

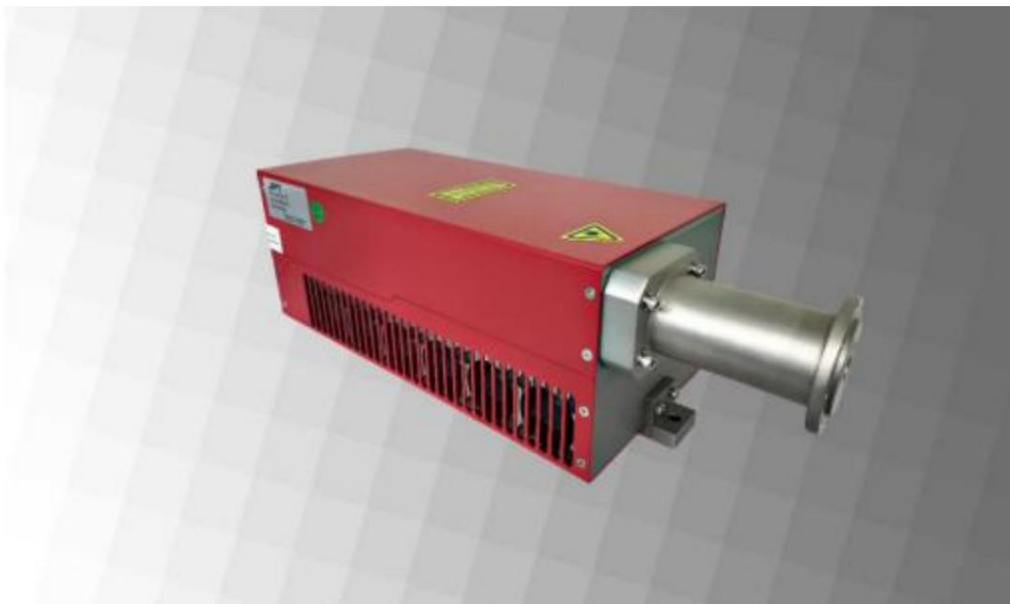


深セン JPT オプトエレクトロニクス

Lark-355-5A（新バージョン）

固体レーザー光源

ユーザーマニュアル



セキュリティ情報

この製品を使用する前に、このマニュアルをよくお読みください。

このユーザーマニュアルには、製品の重要な安全操作仕様、およびその他の参考情報を提供します。

この製品を操作し、製品の最高のパフォーマンスを得るためには、以下の注意事項と警告、および本取扱説明書に記載されているその他の関連する操作仕様は、マニュアル。

許可なく機器を分解しないでください。メンテナンスや修理はすべて

アップグレードは社内でのみ実行できます。アップグレードは技術担当者が実施できます。

現場のサポート担当者に連絡してください。許可なく機器を分解した場合、損傷は保証の対象外となります。

レーザーの出力波長は355nm（不可視光）で、平均出力は

5W以上の出力を持つクラスIVレーザーは目に大きな害を及ぼすだけでなく、

皮膚に火傷を負わせるだけでなく、機器の反射光や散乱光が皮膚に害を及ぼす可能性があります。

人体に影響を及ぼします。そのため、使用中は必ずレーザー安全メガネを着用してください。

可燃性および爆発性の物品をレーザー光路および低照度領域に置くことは禁止されています。

黒い紙、布、皮革などの発火点物質。

ユーザーは、すべての外部条件（例：電気、冷却）が満たされている場合にのみレーザーを作動させることができます。

水）と保護は正常です。

操作中は目や身体の一部がレーザーにさらされないように細心の注意を払ってください。

強力なレーザービームは金属加工部品に当たると反射する可能性があります、

それらを遮断するために、またはクラスIVを備えた作業プラットフォームを採用する必要があります
使用プロセス中の保護機能。

レーザーの使用中は、接地保護、ボタン、その他の安全上の注意事項を常に確認してください。

使用プロセス。

異常が発生した場合は、直ちに電源を切り、点検・修理を行ってください。

注意：インジケータライトが点灯している場合でも、

レーザー出力ポートの紫外線インジケータライト。

レーザー安全ラベル

ラベル図	ラベル情報
 当 心 激 光 Caution, laser	レーザーラベル（ レーザーモジュール（出力ポート付近）
	注意！ 「警告」を正しく行わないと、 あなたや他人に危害を加える恐れがあります。 「セキュリティ」の範囲を超えて使用することは 完全に理解していない限り、「通知」 製品と指定された用途で使用してください 環境。
	危険 !製品は 端末機器に統合されます。 必要な12V電源、220V 入力対応スイッチング電源 電源。高電圧にご注意ください 危険と感電！
	注意 !誤って レーザーまたは反射レーザーにさらされる場合は、 特定の保護メガネを着用してください。 波長は着用時に 使用、維持、修理 レーザ。

 注意高温	危険 !レーザーには十分なエネルギーがあり皮膚を焼く。そして、ある意味では、レーザーは揮発性物質に引火し、爆発を引き起こす可能性があります。 可燃性物質やレーザーの爆発性危険物処理領域、揮発性物質を使用する物質を注意深く調べてください。
	注意 !可視光または不可視光レーザーによって放出されるものは深刻な目や皮膚にダメージを与え、失明を引き起こす。反射、散乱、拡散光も危険です。 注意: 波長を超えると400～700nmは人間の目には見えないので、実際にはレーザーは存在するかもしれないが、人間の目には見えない。
<u>Component for Incorporation</u> This product is intended as a component for incorporation into a laser product, and as such requires additional features for laser Safety and to comply with IEC/EN60825-1 and 21 CFR1040.10	警告（本製品の上部カバーに記載）レーザーモジュール）。
CAUTION-CLASS 4 INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO DIRECT OR SCATTERED RADIATION	安全警告。



レーザー安全メガネ

コンテンツ

1. 製品の紹介とパラメータ	1
1.1 はじめに	1
1.2 技術的パラメータ	2
2. インストール	3
2.1 寸法	3
2.2 インストール	4
3. インターフェースと GUI 制御	6
3.1 インターフェースの説明	6
3.2 GUI コントロール パネル	8
4. レーザー制御	16
4.1 制御の概要	16
4.2 制御モード	16
4.2.1 外部制御モードのタイミング	16
4.3 アダプタとマーキングカードの接続	18
4.3.1 アダプタカードの説明	18
4.3.2 共通コントロールカードの接続	20
5. 操作	21
5.1 通常の起動手順	21
5.2 定期的なシャットダウン手順	21
5.3 注意	21
6. よくある質問	22

1. 製品の紹介とパラメータ

1.1 はじめに

紫外線が赤外線や他の可視光線よりも優れている理由は

UVレーザーは、原子団の化学結合を直接切断することができるため、物質を結合させる。これは「コールド」プロセスとして知られており、物質を直接分離して周辺部に熱を発生させる代わりに、原子は環境へのダメージを軽減します。UVレーザーは、波長が短い、焦点を合わせやすい、エネルギーが強い、解像度。加工精度が高く、線幅が狭く、高品質で精密なため、熱影響部が小さく、長期安定性に優れているため、さまざまな不規則なパターンを処理でき、不均一なパターン。主に微細加工、特に高品質の加工に使用されます。穴あけ、切断、溝入れ加工に使用され、金属、半導体、セラミック、ガラス、さまざまなポリマー材料。

Lark-355-5Aは紫外線Larkシリーズの製品です。

伝導による放熱と空気対流による放熱を組み合わせたもの。

Seal355-5Cでは、水冷システムを排除し、顧客が複数の実際の状況に応じて同じレベルのレーザー。類似製品と比較して他のブランドと比較して、Lark-355-5Aはより短いパルス持続時間（ $<18\text{ns}@50\text{kHz}$ ）、より高い繰り返し周波数（ 50kHz ）、優れたビーム品質（ $M2 \leq 1.2$ ）、優れたビーム真円度（ $> 90\%$ ）。体積が小さく、重量が軽く、見た目も良く、そして強力な能力を持っています。耐電磁干渉性、高い熱管理効率、使いやすいGUIインタラクティブインターフェース。これらの利点により、製品の構造的安定性が向上し、環境適応性が強化され、良好なビーム品質、高出力安定性が実現され、長寿命、高一貫性、便利な設置、メンテナンスフリーの操作など。

1.2 技術的パラメータ

表1. Lark-355-5Aのパラメータ

パラメータリスト	
レーザータイプ	5W UVレーザー、オールインワン
モデル番号	ラク-355-5A
波長	355nm
平均出力	>5W@50kHz
パルス持続時間	<18ns@50kHz
周波数範囲 [1]	20kHz - 150kHz
空間モード	TEM00
ビーム品質 (M2)	M2 ≤ 1.2
ビームの真円度	>90%
ビーム全発散角	≤ 2ミリラジアン [2]
ビーム径 (1/e 2)	0.7 ± 0.1 mm [3]
ビームエキスパンダー内蔵	10倍 [4]
偏光比	>100:1
偏光方向	水平
平均電力安定性	RMS ≤ 5% @ 24時間
パルス間安定性	RMS ≤ 3% @ 50kHz
動作温度と相対湿度	0°C ~ 40°C; <80%
保管温度と相対湿度	-15°C ~ 50°C; <90%
冷却モード	空冷
冷却能力要件	500W
電力要件	DC12V
平均消費電力	<200W
立体サイズ	348.5mm × 144.6mm × 126.2mm (長さ×幅×高さ) [5]
重さ	≈ 6.5 kg

[1] この周波数範囲ではパルスの安定性が向上します。

[2] ビーム拡大成形バーを通さずに、窓から直接出力されるビームを指します。

[3] 測定位置はレーザー出力窓（エキスパンダーなし）です。

[4] 標準は10倍エキスパンダー、6倍はカスタマイズ可能。

[5] エキスパンダーなしの寸法を指します。

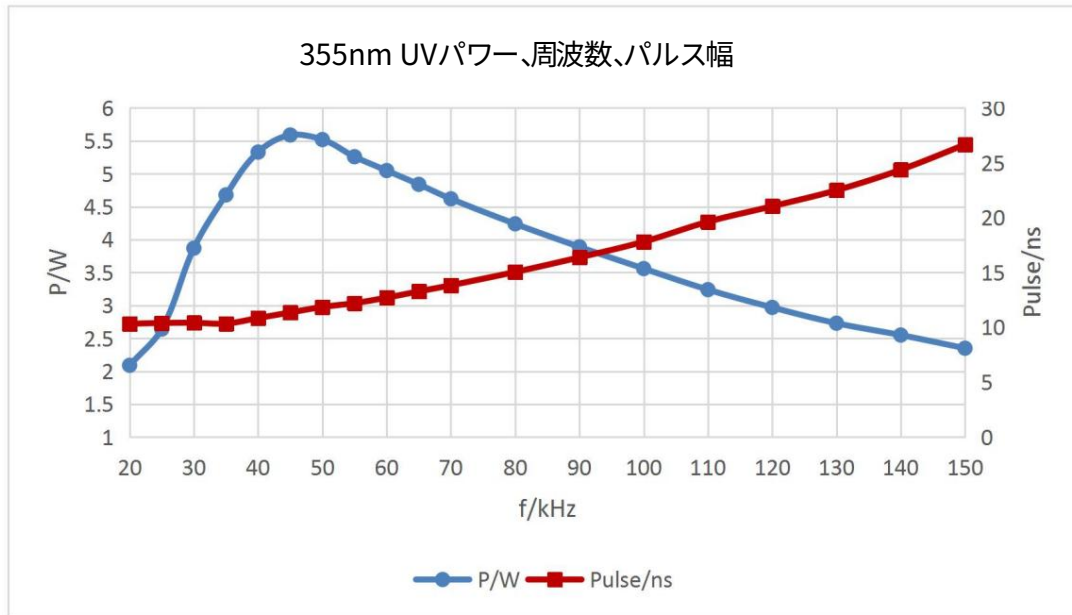


図1 5W UVレーザーの電力、周波数、パルス幅

2. インストール

2.1 次元

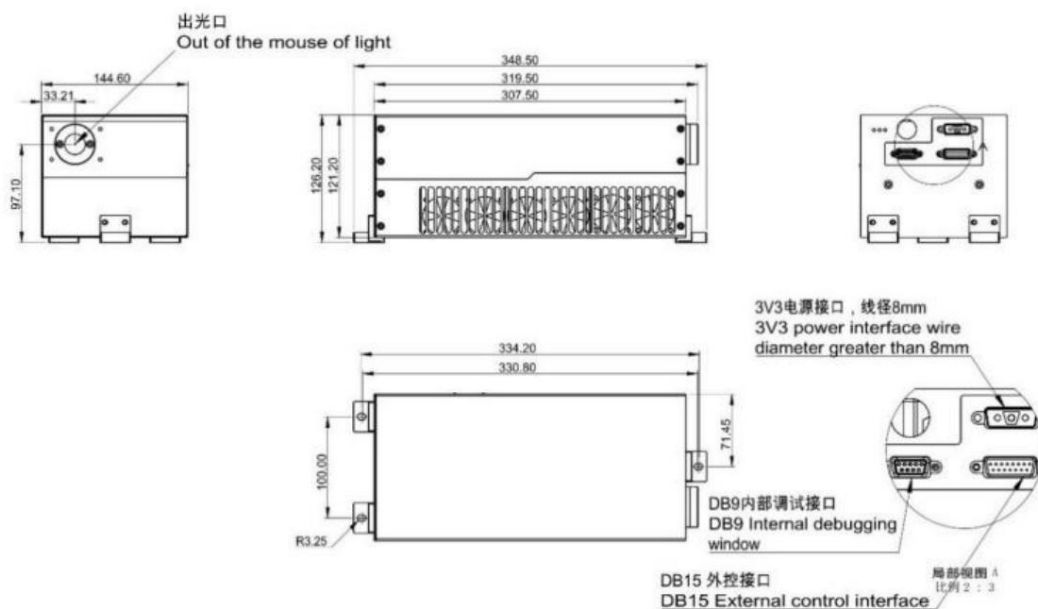


図2 (a) ビームエキスパンダーなしのレーザーヘッド設置寸法

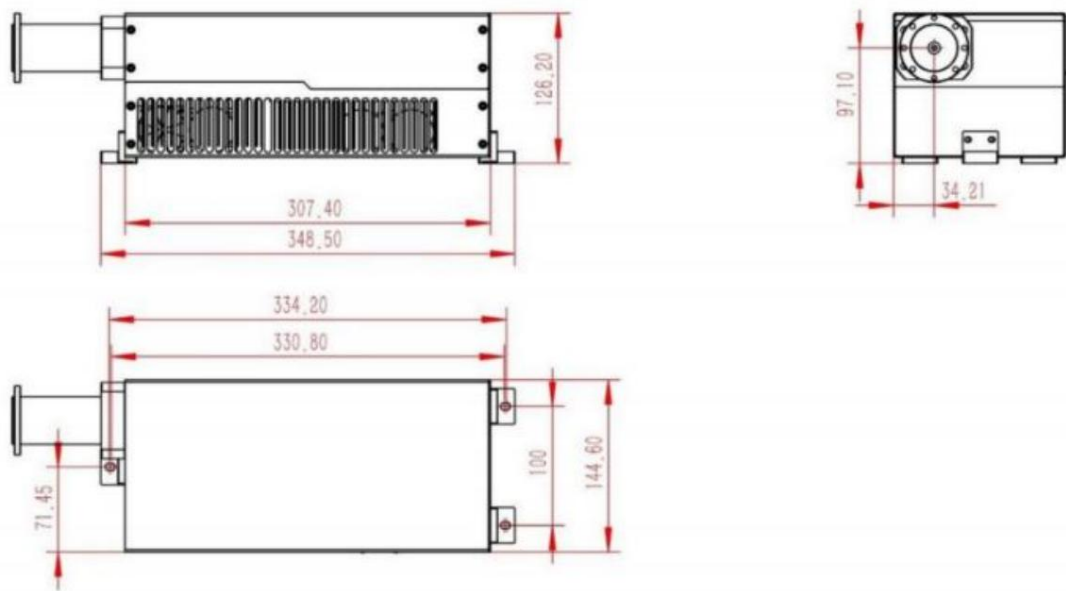


図2 (b) ビームエキスパンダー付きレーザーヘッドの設置寸法

2.2 インストール

- 1) 固定方法: 下の図に示すように、M6*20 ネジ (推奨長さ) と対応するクッションフラットパッドを使用して、レーザーハウジングの両側にある 3 つの M6*20 ネジ穴を作業台に固定します。



図3 取付穴図

- 2) 電源コネクタの場合: 3v3プラグをレーザーヘッドに接続し、ネジを締めます。

もう一方の端はプラスとマイナスのマークに従って電源を切り替えます。



図4 電源配線図

- 3) 制御信号線: DB15信号線をレーザーに接続し、ネジを締めます。
もう一方の端はカードを変換します。



図5 制御信号と変換カードの接続図

***重要なお知らせ:** 通常の状況では、ビーム エクスパンダーを分解して交換することはできません。交換が必要な場合は、当社のテクニカル サポートに連絡してガイダンスを受けてください。当社には、対応するエクスパンダー交換手順とガイダンス ビデオがあります。

3. インターフェイスとGUIコントロール

3.1 インターフェイスの説明

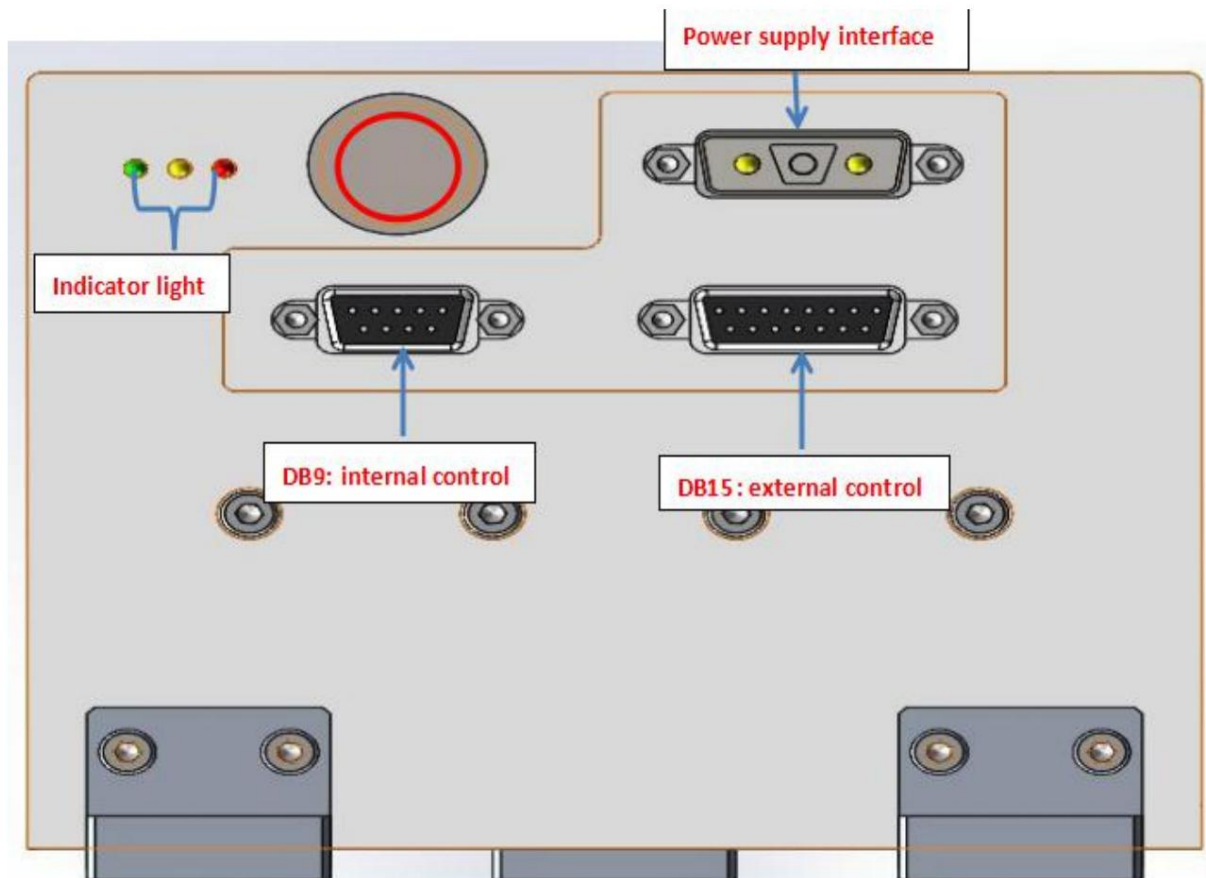


図6 レーザーインターフェース

*インジケータライト

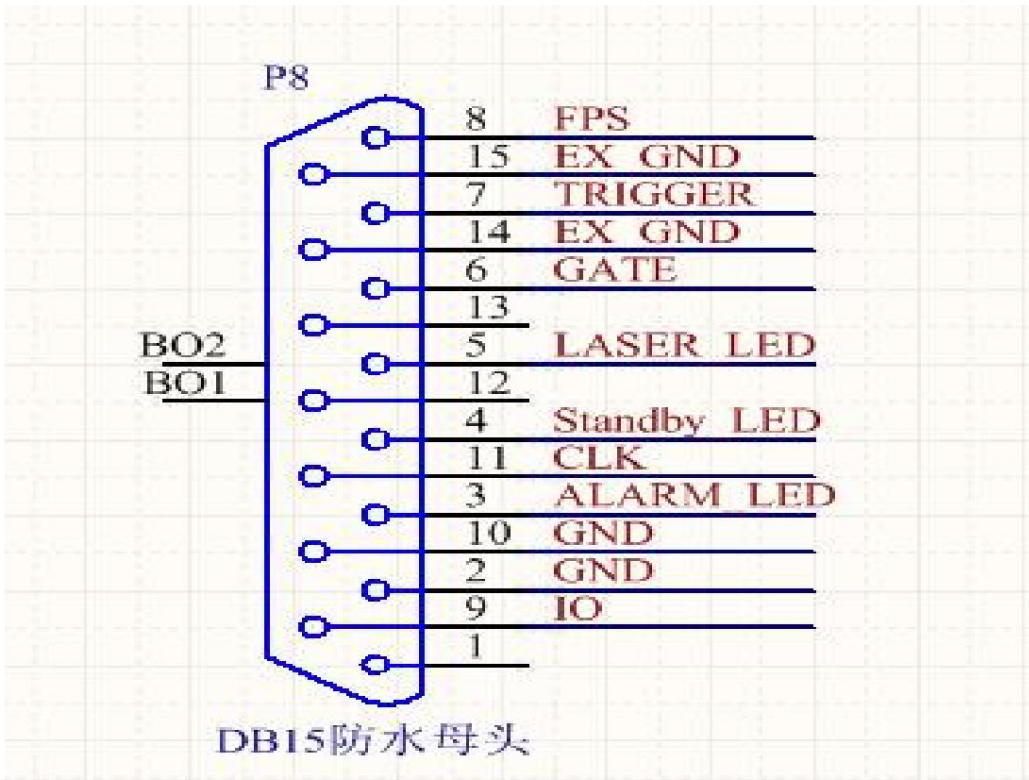
赤色のライト 温度アラーム。LDまたは水の温度が上昇すると、ブザー警告とともに点灯します。

異常です。すぐにレーザーの電源を切って、問題を特定し、トラブルシューティングしてください。

黄色のライト LD に電源が正常に供給されているときに点滅し、LD の電源がオンでスタンバイ状態であることを示します。

緑色のライト 点灯している場合は電源が接続され、LD が動作状態にあることを意味します。

表2 DB15インターフェース定義



ピン	タイプ	意味	説明	コメント
1	予約する	該当なし	該当なし	内部吊り下げ、接続なし 制御カード内部信号へ
2、10	地面、 桁	グラウンド	PIN3 / PIN4 の GND / ピン5 / ピン9 / ピン11	内部GND
3	出力、 桁	アラーム だ	警報信号出力	高 :異常。 低 :通常; TTL出力; 駆動電流≤25mA。
4	出力、 桁	Standby_LED	スタンバイレーザー出力	電源オン ;出力信号1 Hz周波数; 外部LED インジケータ接続可能; TTL 出力; 駆動電流≤25mA。
5	出力、 桁	LASER_LED	レーザー作動信号	高 :レーザーがオン (ポンプ電流 正常に動作している) ; 低 : ポンプ電流はオフです。TTL出力。 駆動電流≤25mA。
6	入力、数字ゲート		レーザー信号オン/オフ	高: ガイドビーム; 低: レーザー; TTL入力

7	入力、数字トリガー		外部の 変調信号	コントロール TTL入力
8	入力、数字FPS		最初のパルスキラー	外部マーキングカードが付属します。 TTL入力
9	入力、数字	読み込み中 インタフェース_ IO	空、ユーザーは 使用する必要があります。	入力信号3.3V未満
11	入力、数字	読み込み中 インタフェース_ クロック	空、ユーザーは 使用する必要があります。	入力信号が3.3V未満
12~13	予約する	該当なし	該当なし	内部は空席、ボードは 内部に接続する 信号。
14	GND、数字 EX_GND		グラウンド ピン6/ピン7/ピン8	外部GND
15	GND、数字 EX_GND		グラウンド ピン6/ピン7/ピン8	外部GND

3.2 GUIコントロールパネル

GUIコントロールの機能は内部デバッグと監視です。すべてのパラメータは

出荷前にデバッグされます。お客様は、外部制御信号が

正しく接続され、正しい操作手順に従って簡単に使用できます

1)JPT.exe プログラムを起動すると、図 7 のようにインターフェイス 1 が表示されます。

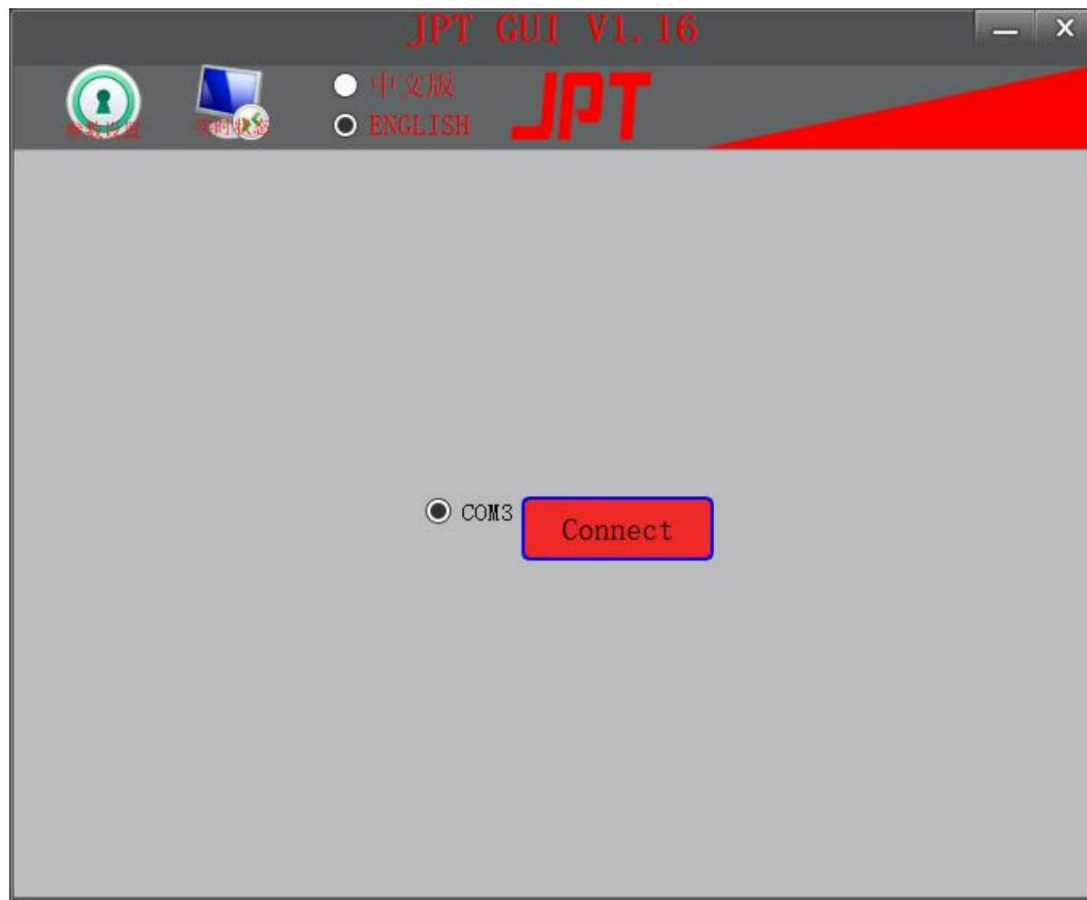


図7

2) レーザーが接続されているCOMポートを選択し、「接続」ボタンをクリックしてインターフェース2に入ります。

（図11）。接続に失敗した場合は、COMポートの選択が間違っている可能性があります。COMポートを再度選択してください。

ポートを再度接続します。



図8

表3 GUIの説明

いいえ。	説明
1	GUI ソフトウェアのエディション番号。
2	インターフェース 2 とインターフェース 3 を切り替えるボタン。
3	GUI の中国語版と英語版を切り替えるボタン。
4	内部制御モードのレーザーのQスイッチのデューティ比を電力調整を実現します。
5	内部制御モードでレーザーのQスイッチ周波数を設定します（例：「30」）。30kHzを表します。
6	LD電流を設定します。単位は「***/10」Aです。例：「250」は25.0Aを表します。
7	Qスイッチトリガーモードを選択します。デフォルトでは外部制御です。外部制御モードは外部入力Qスイッチ信号を示します。内部制御モードはQスイッチ信号はLD自体から生成され、周波数とデューティサイクルは

	コード4と5で設定されます。
8	Qドライブのオン/オフ。
9	オン/オフLD。
10	LDの実際の電流を表示します。
11	レーザー光の発光時間を記録します。
12	LDウォームアップの進行状況を表示します（Larkシリーズのみ、LD、Qをオンにします） 完了状態にあります。
13	LD1のリアルタイム温度を表示します。
14	LD2のリアルタイム温度を表示します。
15	レーザーソースキャビティ（MACH）のリアルタイム温度を表示します。
16	電子制御ボックス（E-MACH）のリアルタイム温度を表示します。（ Larkシリーズ用）
17	第二高調波発生結晶の温度をリアルタイムで表示 （SHG）。
18	第三高調波発生結晶の温度をリアルタイムで表示 （THG）。
19	Q ドライブ有効インジケータ ライト。緑色点灯、白色消灯。
20	LD 有効インジケータ ライト。緑色点灯、白色消灯。
21	LD1 異常温度警告表示灯。赤 - 警告、白 - 正常。
22	LD2 異常温度警告表示灯。赤 - 警告、白 - 正常。
23	レーザー光源キャビティ内の異常温度を示すインジケータ ライト。 赤は警告、白は正常。
24	レーザー内部通信異常の警告表示灯。 赤は警告、白は正常。
25	レーザー電気制御における異常温度の警告表示灯 ボックス。（LARKシリーズのみ）
26	時計の異常表示灯。黄色は異常、白は正常。
27	レーザー SN と回路基板ソフトウェアのバージョン番号。
28	レーザー使用許可。有効期限内はLD、Qを点灯できません 終了しました。
29	リアルタイム表示。

3) 図9のようにアクセスパスワードを入力し、「パラメータ設定」ボタンをクリックします。



図9

- 4) デフォルトのパスワードは「0～9」の6桁のランダムな数字です。パスワードを入力して「入力」をクリックします。ボタンを押します。パスワードが間違っていると次の図(10)が表示されます。

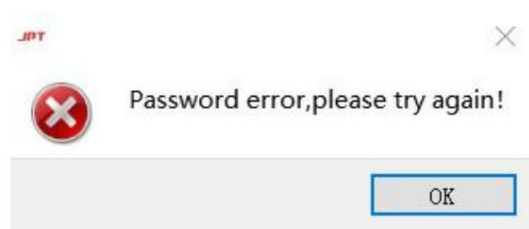


図10

- 5) 「パスワードをリセット」ボタンをクリックして、パスワード設定インターフェイスに入ります。「0～9」の6桁の数字。図11に示すように。



図11

6) 図 12 に示すように、パスワードの変更中にいくつかのエラーが表示される場合があります。

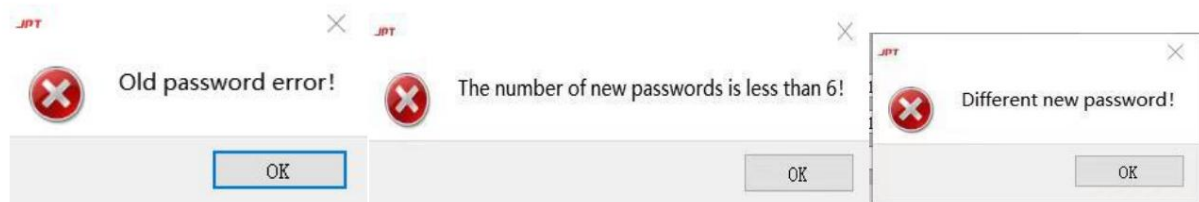


図12

7) パスワードのリセットが成功すると、図 13 に示すように、次のポップアップヒントボックスが表示されます。



図13

8) 正しいパスワードはメモリ機能があり、

図14に示すように、パスワード インターフェイスが開きます。



図14

9) 正しいパスワードを入力すると、図のようにパラメータ変更インターフェイスが表示されます。

図15.



図15

表4 GUIマニュアル

いいえ。	説明
1	時間制限を使用してレーザーを設定します。LDとQは期限が切れるとロックされ、光を発することができる
2	日付と時計を設定し、番号1で設定した制限時間を計算します。更新 番号 1 の設定では、実質的に番号 2 の日付を更新する必要があります。
3	現在の時刻調整のための時間設定。4 LD1 一定温度を設定し
ます。	
5	LD2を一定温度に設定します。
6	第二高調波発生結晶の温度を一定に設定します。
7	第三高調波発生結晶の温度を一定に設定します。
8	デフォルトで設定されている電流を表示します。
9	現在のパラメータセットを復元すると、デフォルトのパラメータが含まれます。 デューティ比（ADJ）、周波数（PRF）、電流（IS）、モードスイッチ（モード）、Qドライブスイッチ(QS)、LDスイッチ(ダイオード)、LD1温度、LD2温度、SHG温度、THG温度。

注記：

1. 設定可能な期限は0日、15日、30日、60日、90日、180日です。
日、永久。

4. レーザー制御

4.1 制御の概要

レーザーの出力制御は主にGATE信号によって制御され、出力周波数と

電力はPWM信号によって制御され、主に周波数サイクルとデューティ比を変更することによって制御されます。

PWMの。

デューティ比: 出力における高レベル保持時間とクロックサイクルの時間の比

PWM信号。例えば、PWMの周波数が50kHzの場合、クロックサイクルは20です。

μm。高レベルの時間が6μm、低レベルの時間が14μmの場合、デューティ比は

6:20、つまりPWMのデューティ比は3:10です。

ある周波数において、レーザーPWM信号の高レベルが1μsのとき、それは

ADJUST = 100%は最大電力、最小パルス幅、

この周波数で最高ピーク電力。高レベルパルス幅を広げる（つまり、小

調整値）では、この周波数のレーザー出力が低下し、レーザーパルス幅が

増加します。

PWM信号（Qによって駆動される信号）の周波数とデューティ比を制御することにより、

光パルスの周波数、パワー、パルス幅を制御できます。

4.2 制御モード

レーザーには、レーザーパルスを制御するための内部および外部制御モードがあります。モードの選択は

GUIインターフェースのモード切り替えにより実現します。

内部制御モード: 設定された周波数とデューティサイクルでレーザーパルスを連続的に出力します。

GUI インターフェースで。

外部制御モード: 外部から指定された周波数とデューティ サイクル信号でレーザー パルスを出力します。

内部制御モードまたは外部制御モードでは、LDとQドライブの両方をオンにする必要があります。

レーザーパルスを正常に放射します。

4.2.1 外部制御モードのタイミング

レーザー外部制御モードでレーザーパルスを放射するには、正しいタイミング信号にアクセスする必要があります。

図16に示すように、レーザーDB15に存在します。

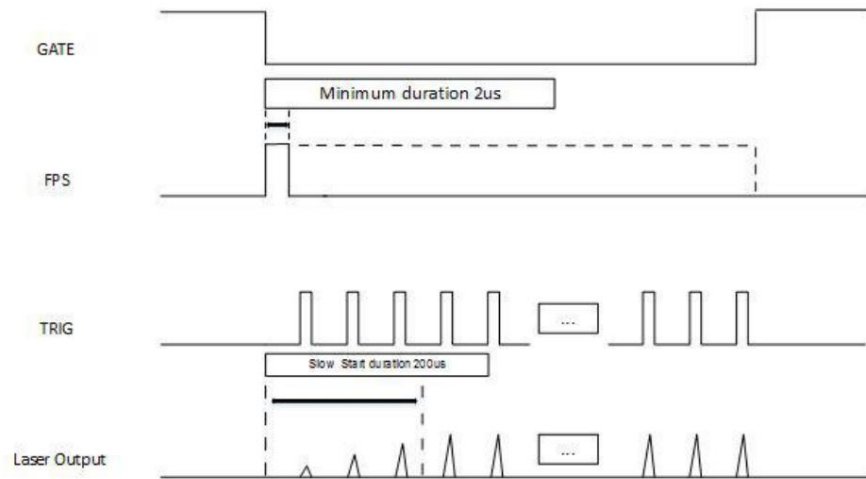


図16 制御タイミング

制御タイミング仕様

1. GATEはゲート信号であり、低レベルの有効光放射であり、LASERと関連しています。

ピンボード。

2. TRIG は周波数信号であり、変換ボード上の PWM に関連付けられています。

3. FPS は最初のパルス抑制信号であり、高レベル時間は 2 us 以上有効です。

FPS 信号が使用される場合、対応するスロー スタート期間は 150 マイクロ秒です。

4. 最初のパルス抑制機能が必要ない場合は、GATE 信号と TRIG 信号を入力します。

5. すべての制御信号はTTLレベルです。

*お客様は異なるコントロールカードを使用している可能性があります。当社は特に顧客が一貫したタイミング信号を変換できるようにカードを変換します

図19.

*FPS第一パルス抑制信号機能に関しては、デフォルトの抑制時間は

150us。カスタマイズが必要な場合は、テクニカル サポートにお問い合わせください。

4.3 アダプタとマーキングカードの接続

4.3.1 アダプタカードの説明

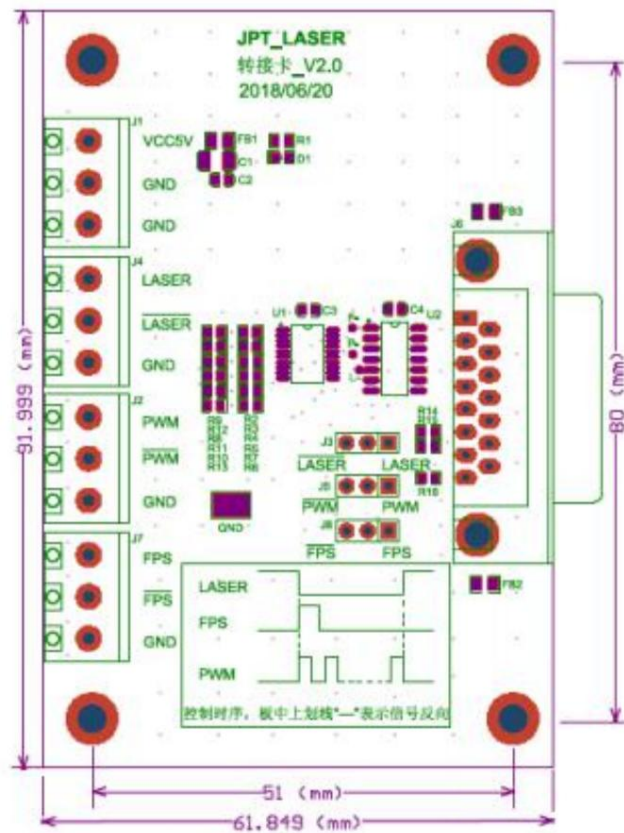


図17 JPTアダプタカード図

接続仕様:

- ① 左側の3つのジョイントで接続されたマーキングカードのレーザー制御インターフェース
- ② 右側のDB15プラグをレーザーヘッドの対応するインターフェースに接続します。

方法:

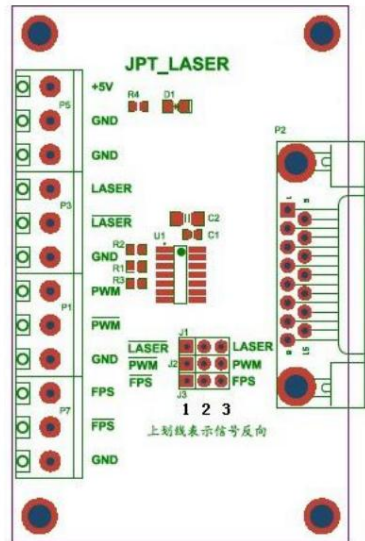


図10 変換カード

1. カードのVCC +5Vをマーキング制御カードのVCC +5Vに変換し、カードのGNDをマーキングに変換します。

制御カードGND。

2. 変換カードの「レーザー」は、入力レーザー信号がGATEと同じ極性であることを意味します。

「レーザー」とは、入力レーザー信号がゲートと逆極性であることを意味します。

レーザーオン信号を「レーザー」にするには、ショートキャップを使用してJ1のPIN2とPIN3をショートします。

レーザーオン信号を「レーザー」に送信するには、ショートキャップを使用して J1 の PIN1 と PIN2 を短絡します。

3. 変換カードの「PWM」は、入力変調信号が

TRIG、「PWM」は入力変調信号がTRIGと逆極性であることを意味します。

変調信号を「PWM」にする場合は、ショートキャップを使用してPIN2とPIN3をショートします。

J2. 変調信号を「PWM」にする場合は、ショートキャップを使用してPIN1とPIN2をショートします。

J2の。

4. 変換カードの「FPS」は、入力された最初のパルスキラー信号が、

FPS、「FPS」は、入力された最初のパルスキラー信号がFPSと逆極性であることを意味します。

最初のパルスキラー信号が「FPS」の場合、ショートキャップを使用してPIN2とPIN3をショートします。

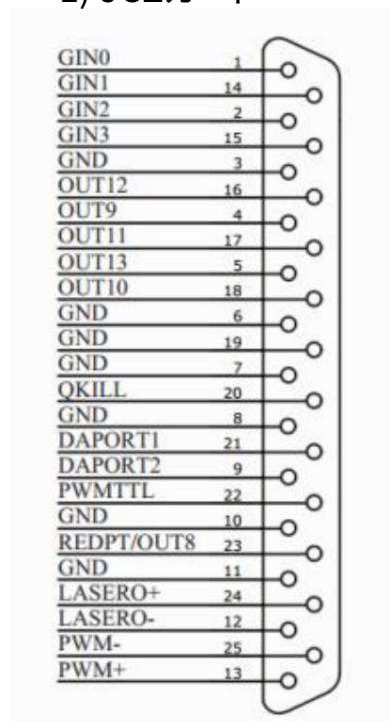
J3の最初のパルスキラー信号が「FPS」に送られると、ショートキャップを使用してPIN1をショートし、

J3のPIN2。FPS機能が有効になっていないときは、ジャンパーキャップを使用して1,2を接続してください。

J3のピン

4.3.2 共通制御カード接続

1) JCZカード

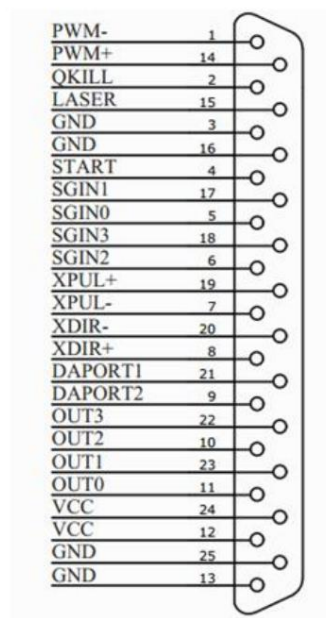


↑図21 JCZカードのタイプA :

ステッチ12をLASERに接続し、J3のピン2,3を短絡します。

ステッチ22をPWMに接続し、J5のピン2,3を短絡します。

ステッチ20をFPSに接続し、J8のピン2,3を短絡します。

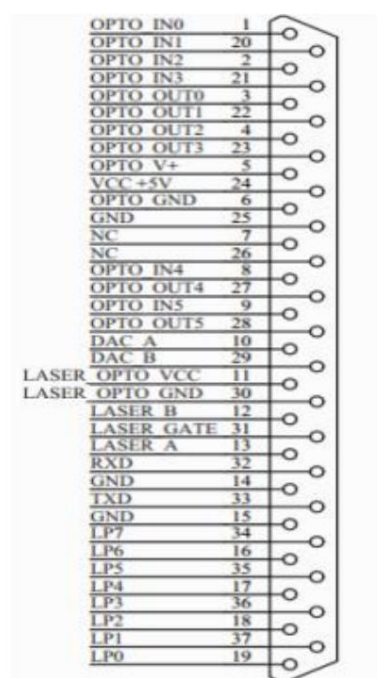


↑図22 JCZカードのタイプB :

ステッチ15をLASERに接続し、J3のピン1,2を短絡します。

ステッチ14をPWMに接続し、J5のピン2,3を短絡します。

ステッチ2をFPSに接続し、J8のピン2,3を短絡します。



← 図23 SAMlight ポート:

ステッチ31をLASERに接続し、J3の1,2を短絡する

ステッチ13をPWMに接続し、J5の2,3を短絡する

ステッチ9をFPSに、J8の2,3を短絡

5. 操作

5.1 通常の起動手順

- 1) チラーをレーザー水コネクタに接続し、しっかりとスイッチを締めます。
- 2) レーザーコントローラとレーザーヘッドが正しく接続されていることを確認します（高電流）、マーキングシステムとレーザーシステムの信号線が接続されているか確認する
きちんと。
- 3) 220Vスイッチング電源にアクセスし、スイッチングボタンを押します（この前に、変換カードが正しく接続され、PCBに電源が供給されていることを確認してください。
レーザーの損傷を防ぐため、インジケータライトが正常であることを確認し、レーザー光が安定するまで待ちます。
放射すれば、レーザーを使用してマーキングすることができます。
- 4) エアファンの速度制御は、レーザー動作中の実際の周囲温度に依存します。

*レーザー温度が異常な場合、保護アラームが作動し、レーザーが停止します。
レーザーがダウンしています。チラーが正常に動作しているか、電源ケーブルが正常に接続されました。

5.2 定期的なシャットダウン手順

- 1) マーキングをやめる。
- 2) ボタンスイッチをオフにします。
- 3) 220V電源をオフにします（レーザーの使用を一時的に停止する場合は、電源をオフにしないことをお勧めします。
電源）。

5.3 注意

- 1) レーザー安全メガネを常に着用してください。
- 2) まずマーキングを止めてからレーザーをオフにします。

6. よくある質問

よくある質問	原因と解決策
パラメータ設定 誤って	原因 :40kHz以下に頻繁に設定すると光が弱くなり、現在単一パルスエネルギーが強烈になり損傷する恐れがあります。 レーザーは簡単に使用できます。周波数設定時に光が非常に弱くなります300kHz以上です。 解決策: 周波数範囲を 40 ～ 300 kHz 以内に設定します。
	原因: パルス長設定は以下である必要があります $\frac{1}{f}$、この上 値を超えるとレーザーは光を放射しません。 解決策: パルス長の範囲を1μmから $\frac{1}{f}$ μm。
レーザー温度アラーム	原因 :氷温が15～30℃を超えると、保護アラームを自動的にトリガーします。 解決策: 電源をオフにしてチラーが作動するのを待つ温度が15～30℃に戻ったら、レーザーが再びオンになります。
レーザーとインジケータライトなし	原因 :キースイッチがオンにならない、両方の電源が入らないコネクタまたは DB15 USB ケーブルが緩む可能性があります。 解決策: 電源コネクタをしっかりと締めてネジを締め、キースイッチをオンにします。
レーザーは正常ですが、 表示灯	原因: 変換カードのレーザーワイヤーが接続されていないか、間違って接続されています接続済み（ボードカードに従って配線を接続する必要があります）意味) 解決策: レーザーワイヤーが正しく接続されているか確認し、正しく接続されていない場合は正しく接続してください。
レーザーなし、インジケータは発光	原因: PWM ワイヤが接続されていないか、誤って接続されています。 解決策: カバートカードのPWM線が接続されているか確認する適切にPWM線を接続します。
非円形、隙間、空洞 光点	原因: エキスパンダーが汚れているか、不適切な位置にあります。 解決方法: エキスパンダーの状態を確認するか、位置。

お客様各位、

今後とも弊社へのご信頼とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

何かご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

このレーザー操作マニュアルの改善については、それに応じて改訂し、

将来的にはより良いサービスを提供します。